

D. Síntesis, ecuaciones y verificaciones
Contrato continuo del candidato experimental · Documento 4 de 5

9 de septiembre de 2026 · Revisión 0.4

Índice

D.0. Decisión y resultado de la revisión	2
D.1. Sistema continuo completo para implementación experimental	2
D.1.1. Dominio, incógnitas y convenciones	2
D.1.2. Catálogo espectral y energía del fondo	3
D.1.3. Energía, fuerza y corriente compartidas	4
D.1.4. Temperatura equivalente y ley temporal del condensado	4
D.1.5. Reacciones electrón–fonón y evolución de poblaciones	5
D.1.6. Derivadas de transporte y del espectro móvil	6
D.1.7. Restricción eléctrica y condiciones espaciales	6
D.1.8. Circuito y salidas eléctricas	7
D.1.9. Estado inicial y depósito fotónico único	8
D.1.10. Ecuaciones que se evalúan como balances	8
D.2. Datos admitidos y parámetros del ensayo	8
D.3. Qué predicen ya las pruebas y qué no	9
D.3.1. Circuito y almacenamiento exterior	10
D.3.2. Una condición espacial que la conservación no garantiza	11
D.4. Secuencia de implementación y condiciones de promoción	11
D.5. Archivos, reproducción y lectura del cuaderno	12

D.0. Decisión y resultado de la revisión

La revisión 0.4 fija **un candidato matemático para ensayos en un dominio de admisión restringido**, con poblaciones espectrales, una energía común para fuerza y corriente, movilidad KWT y circuito acoplado. No se modifica el solver de producción. Las verificaciones independientes detectaron tres obstáculos: la fuerza de núcleo depende fuertemente del parámetro efectivo que lo completa; ciertos estados pierden la estabilidad de las perturbaciones espaciales cortas; y la DOS fonónica disponible no tiene todavía unidades y normalización admisibles. Por ello **no se recomienda promover este candidato a producción** con los datos actuales.

Esto no invalida el avance de A–C. La fuerza microscópica ya contiene el depareamiento por corriente; conservar además el término GL correspondiente lo contaría dos veces. Pero corregir esa contabilidad no basta para definir la física en un cero del condensado. La prueba de vórtice de C distingue una energía total que cambia 1.26 % de una fuerza máxima cuya dispersión alcanza 205 %. También detecta rigideces espaciales distintas de la referencia linealizada de Usadel. Son diagnósticos que anticipan cambios en un transitorio, aunque todavía no calculen una latencia del detector.

Bloque	Decisión que se incorpora	Sustento de 0.4
Catálogo electrónico	Usadel local de acoplamiento débil, con amplitud independiente	A: derivadas, integrabilidad y rama retardada verificadas de nuevo
Poblaciones	Distribuciones electrónicas y fonónicas completas	B: igual energía permite fuerzas diferentes por un factor 25.19
Relajación electrónica	BGK que conserva energía; tiempo cinético de entrada independiente	B: conservación y sensibilidad temporal explícitas
Depósito de calor	Fuente espectral efectiva definida desde ocupación nula	B: normalización y trayectoria desde el vacío verificadas
Condensado	Energía cartesiana de C con $\delta = 0.10\Delta_0$ finito	C: primera variación, calibre y disipación verificadas; núcleo sin validar
Transporte y circuito	Difusión electrónica, escape fonónico local, continuaciones 1D y carga paralela	B/C y prueba circuital independiente de D

La sección D.1 reúne las ecuaciones continuas que realmente definen ese candidato. Los diagnósticos no se añaden como mecanismos físicos ni como fuentes nuevas. Los parámetros que requieren medición o procedencia siguen siendo entradas identificadas; no se los oculta eligiendo un número que ajuste una traza.

D.1. Sistema continuo completo para implementación experimental

D.1.1. Dominio, incógnitas y convenciones

Se resuelve una película 2D $\mathcal{W}$ de espesor uniforme d_f , conectada a dos continuaciones longitudinales 1D del mismo material. En 2D, $dV = d_f d^2r$; en una continuación de sección S_c , $dV = S_c d\ell$. Las densidades que siguen se expresan por volumen; estas medidas se usan al integrar energías y flujos. Los extremos remotos representan reservorios superconductores, no bordes térmicos colocados junto al impacto. El intervalo temporal es $t \geq t_0$, después de la cascada inicial no resuelta.

Las incógnitas son

$$\Delta(\mathbf{r}, t) \in \mathbb{C}, \quad p(x, \mathbf{r}, t), \quad n(\Omega, \mathbf{r}, t), \quad \phi(\mathbf{r}, t), \quad I(t). \quad (\text{D.1})$$

p es la ocupación de un estado de excitación electrónico, n la ocupación de un modo fonónico, ϕ el potencial eléctrico e I la corriente de la rama del detector. ϕ satisface una restricción elíptica instantánea, no una ecuación capacitiva. La temperatura equivalente será una función de p , no otra incógnita dinámica. Se adopta simetría electrón–hueco, aproximación difusiva y espectro local adiabático: el catálogo se acomoda a los campos presentes mientras las ocupaciones pueden ser no térmicas. No se resuelven aquí el desequilibrio espectral de carga, el campo magnético propio ni el transporte lateral fonónico.

Con $e > 0$, N_0 la DOS normal por espín [$\text{J}^{-1}\text{m}^{-3}$], D la difusividad y $\sigma_n = 2e^2 N_0 D$, las convenciones son

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_i &= \partial_i - \frac{2ie}{\hbar} A_i, & D_t &= \partial_t + \frac{2ie}{\hbar} \phi, & \mathbf{A} &= 0, & \mathbf{E} &= -\nabla\phi, \\ \rho_\Delta &= |\Delta|^2, & P_i &= \text{Im}(\Delta^* \mathcal{D}_i \Delta), & s_\delta &= \rho_\Delta + \delta^2, \\ m &= \rho_\Delta / s_\delta, & \mathbf{q}_\delta &= \mathbf{P} / s_\delta, & \delta &= 0.10 \Delta_0, & \Delta_0 &= \pi e^{-\gamma_E} k_B T_c, \\ \Gamma &= \frac{\hbar D q_\delta^2}{2}, & K_0 &= \frac{\pi N_0 \hbar D}{8 k_B T_c}. \end{aligned} \quad (\text{D.2})$$

γ_E es la constante de Euler. ρ_Δ no es la DOS $N_1(E)$. δ tiene unidades de energía y es un parámetro efectivo fijo, no un corte de malla que deba tender a cero. Se escribe el operador covariante para conservar el origen de las fuerzas; el escenario seleccionado evalúa $\mathbf{A} = 0$. **Origen:** A.2 y C.8–C.9.

D.1.2. Catálogo espectral y energía del fondo

Para cada amplitud y Γ se resuelve la rama retardada causal

$$\begin{aligned} |\Delta| c^R &= (\Gamma c^R - iz) s^R, & (c^R)^2 + (s^R)^2 &= 1, & z &= E + i0^+, \\ c^R &= N_1 + iR_1, & s^R &= N_2 + iR_2, & c^R &\rightarrow 1 \quad (E \rightarrow \infty). \end{aligned} \quad (\text{D.3})$$

La continuación se sigue en la ecuación original; una raíz de un polinomio obtenido al elevar al cuadrado no basta para elegir rama. $N_1 \geq 0$ cuenta estados. Las integrales se entienden en el límite causal, con el regulador numérico verificado, no como un ensanchamiento inelástico nuevo. En particular, los umbrales los establece el soporte espectral, no un corte artificial en $|\Delta|$.

La representación que se evoluciona sigue el número acumulado de estados:

$$x(E) = \int_0^E N_1(E') dE', \quad E = E(x; |\Delta|, q_\delta), \quad p(x) = f(E(x)), \quad dx = N_1 dE. \quad (\text{D.4})$$

x tiene unidades de energía, pero etiqueta estados: $4N_0 dx$ es su densidad de conteo con las degeneraciones adoptadas. La inversa sólo se usa sobre el soporte con estados. Un intervalo vacío del gap no recibe ocupaciones.

Para obtener el fondo se evalúa también el catálogo de Matsubara a una temperatura auxiliar $T > 0$:

$$\begin{aligned} \epsilon_n &= (2n+1)\pi k_B T, & c_n &= \cos \Theta_n, & s_n &= \sin \Theta_n, \\ \epsilon_n s_n - |\Delta| c_n + \Gamma s_n c_n &= 0, & n &\geq 0, \\ f_e^{\text{FD}} &= -\frac{\pi^2}{3} N_0 (k_B T)^2 + N_0 |\Delta|^2 \ln \frac{T}{T_c} \\ &+ 2\pi N_0 k_B T \sum_{n \geq 0} \left[\frac{|\Delta|^2}{\epsilon_n} + 2\epsilon_n (1 - c_n) - 2|\Delta| s_n + \Gamma s_n^2 \right]. \end{aligned} \quad (\text{D.5})$$

Se usa la rama espectral física a amplitud fija, sin imponer la ecuación de gap. La suma renormalizada y su cola se convergen conjuntamente. El término normal de D.5 fija la referencia de energía, necesaria para el balance.

La energía del vacío emparejado queda definida por

$$\begin{aligned} U_{\text{vac}}(|\Delta|, q_\delta) &= \lim_{T \rightarrow 0} f_e^{\text{FD}}(T, |\Delta|, q_\delta), \\ U_{\text{vac}}(|\Delta|, 0) &= N_0 |\Delta|^2 \left[\ln \frac{|\Delta|}{\Delta_0} - \frac{1}{2} \right]. \end{aligned} \quad (\text{D.6})$$

También puede evaluarse a cualquier $T_a > 0$ auxiliar usando la identidad del mismo espectro ideal,

$$U_{\text{vac}} = f_e^{\text{FD}}(T_a, |\Delta|, q_\delta) + 4N_0 k_B T_a \int_0^\infty \ln[1 + e^{-E(x)/(k_B T_a)}] dx. \quad (\text{D.7})$$

La independencia respecto de T_a es un control de la tabla, no una temperatura física adicional. D.7 procede de minimizar la energía de ocupaciones menos su entropía; evita exigir un límite numérico mal resuelto en $T = 0$. **Origen:** A.12, A.16, A.23 y B.43–B.48.

D.1.3. Energía, fuerza y corriente compartidas

La densidad electrónica y la energía espacial que se implementan son

$$\begin{aligned} u_e &= U_{\text{vac}} + 4N_0 \int_0^\infty E(x) p(x) dx, \\ e_\delta &= u_e + K_0 \left[\sum_i |\mathcal{D}_i \Delta|^2 - \rho_\Delta q_\delta^2 \right], \quad \mathcal{U}_\delta = \int_{\mathcal{V}} e_\delta dV. \end{aligned} \quad (\text{D.8})$$

Las derivadas locales a ocupaciones $p(x)$ fijas son

$$\begin{aligned} X_{|\Delta|} &= \partial_{|\Delta|} U_{\text{vac}} + 4N_0 \int_0^\infty R_2(E) f(E) dE, \\ \Pi &= \frac{\hbar \sigma_n}{2e^2} \mathbf{q}_\delta \int_0^\infty 2N_2 R_2[1 - 2f(E)] dE. \end{aligned} \quad (\text{D.9})$$

$X_{|\Delta|}$ y Π son derivadas del catálogo local. La corriente de toda la película se obtiene después de variar también $\mathbf{q}_\delta$ y el término espacial, no tomando solamente $2e\Pi/\hbar$.

$$\begin{aligned} \mathbf{V}_\delta &= \frac{\Pi - 2K_0 \rho_\Delta \mathbf{q}_\delta}{s_\delta}, \quad h_\rho = \frac{X_{|\Delta|}}{2|\Delta|} - \frac{\Pi \cdot \mathbf{q}_\delta}{s_\delta} + K_0 q_\delta^2 (2m - 1), \\ \mathcal{F}_\delta &= \frac{\delta \mathcal{U}_\delta}{\delta \Delta^*} = h_\rho \Delta - K_0 \mathcal{D}_i \mathcal{D}_i \Delta - i \mathbf{V}_\delta \cdot \mathcal{D} \Delta - \frac{i}{2} (\nabla \cdot \mathbf{V}_\delta) \Delta, \\ \mathbf{j}_{s,\delta} &= \frac{2e}{\hbar} [m\Pi + 2K_0(1 - m^2)\mathbf{P}]. \end{aligned} \quad (\text{D.10})$$

Se suma el índice espacial i . La definición primaria de la fuerza es la primera variación cartesiana de D.8. En $\Delta = 0$ se evalúan los productos continuos, como $[X_{|\Delta|}/|\Delta|]\Delta \rightarrow 0$ cuando $X = O(|\Delta| \ln |\Delta|)$; no se forma un arreglo con $h_\rho = 0/0$. Una división aislada y su posterior recorte no implementan D.8. La evolución espacial sólo se admite mientras conserve la positividad del símbolo principal definido en D.36; regularizar un cociente no demuestra esa propiedad. **Origen:** B.49–B.50 y C.9–C.13.

D.1.4. Temperatura equivalente y ley temporal del condensado

Se calcula $T_E \geq 0$ por inversión a espectro instantáneo fijo:

$$\begin{aligned} f_{\text{FD}}(E, T) &= \frac{1}{e^{E/(k_B T)} + 1}, \quad 4N_0 \int_0^\infty E p dx = 4N_0 \int_0^\infty E f_{\text{FD}}(E, T_E) dx, \\ T_{\text{mob}} &= \max(T_E, T_b), \quad A_0 = N_0 \sqrt{\frac{1 + T_{\text{mob}}/T_c}{2}}, \quad \tau_0 = \frac{\pi \hbar}{8k_B T_c}, \\ \tau_\psi^{-1} &= \frac{T_{\text{mob}}/T_c}{0.50 \text{ ps}} + \frac{(T_{\text{mob}}/T_c)^3}{2.47 \text{ ps}}, \quad R = \sqrt{1 + 4\rho_\Delta \tau_\psi^2 / \hbar^2}. \end{aligned} \quad (\text{D.11})$$

El valor $T_E = 0$ se entiende por continuidad. En el continuo ideal la energía térmica crece monótonamente; en una tabla finita se debe verificar que la energía esté dentro de su rango y ampliar el corte si hace falta. $T_{\text{mob}} > 0$ evita extrapolar a un tiempo infinito en una celda sin excitaciones. Los tiempos de D.11 son la movilidad efectiva heredada de C, no el tiempo cinético BGK que se introduce más abajo.

La ecuación compleja conservada en el tiempo es

$$\frac{A_0\tau_0}{R} \left[D_t\Delta + \frac{2\tau_\psi^2}{\hbar^2} \partial_t \rho_\Delta \Delta \right] = -\mathcal{F}_\delta. \quad (\text{D.12})$$

La derivada $\partial_t \rho_\Delta = 2 \text{Re}(\Delta^* D_t \Delta)$ se resuelve dentro de la misma ecuación. En dos componentes reales, la matriz temporal es proporcional a $\mathbf{1} + (4\tau_\psi^2/\hbar^2) \mathbf{z} \mathbf{z}^T$, con $\mathbf{z} = (\text{Re } \Delta, \text{Im } \Delta)$; es positiva también en un cero. Su disipación es

$$Q_\Delta = \frac{2A_0\tau_0}{R} \left[|D_t\Delta|^2 + \frac{\tau_\psi^2}{\hbar^2} (\partial_t \rho_\Delta)^2 \right] \geq 0. \quad (\text{D.13})$$

Esta potencia sale de la energía del condensado y entra una sola vez a las ocupaciones. **Origen:** B.20, C.14–C.16 y C.24. La movilidad no se deduce del funcional estático de A.

D.1.5. Reacciones electrón–fonón y evolución de poblaciones

Ω es energía fonónica en joules; $g_{\text{ph}}(\Omega)$ tiene unidades $\text{J}^{-1}\text{m}^{-3}$ y $\alpha^2 F(\Omega)$ usa la convención adimensional energética de A/B. Para abreviar sólo dentro de las siguientes ecuaciones, $f_E = f(E)$ y $n = n(\Omega)$:

$$\begin{aligned} \mathcal{C}_S(E, E') &= N_1(E)N_1(E') - R_2(E)R_2(E'), \\ \mathcal{C}_R(E, E') &= N_1(E)N_1(E') + R_2(E)R_2(E'), \\ \mathcal{B}_S &= f_{E+\Omega}(1-f_E)(n+1) - f_E(1-f_{E+\Omega})n, \\ \mathcal{B}_R &= f_E f_{\Omega-E}(n+1) - (1-f_E)(1-f_{\Omega-E})n. \end{aligned} \quad (\text{D.14})$$

$$\begin{aligned} \mathcal{R}_S(E, \Omega) &= \frac{8\pi N_0}{\hbar} \alpha^2 F(\Omega) \mathcal{C}_S(E, E+\Omega) \mathcal{B}_S, \quad E > 0, \\ \mathcal{R}_R(E, \Omega) &= \frac{4\pi N_0}{\hbar} \alpha^2 F(\Omega) \mathcal{C}_R(E, \Omega-E) \mathcal{B}_R, \quad 0 < E < \Omega. \end{aligned} \quad (\text{D.15})$$

El factor 1/2 relativo en recombinación evita contar dos veces el mismo par. Estas mismas densidades de reacción actualizan ambos sectores. Para hacer explícita la ecuación electrónica, la integración de las deltas de Dirac de B.34 da

$$\begin{aligned} \mathcal{J}_{e\text{-ph}}(E) &= \int_0^\infty \mathcal{R}_S(E, \Omega) d\Omega - \int_0^E \mathcal{R}_S(E-\Omega, \Omega) d\Omega \\ &\quad - 2 \int_E^\infty \mathcal{R}_R(E, \Omega) d\Omega. \end{aligned} \quad (\text{D.16})$$

Se usó la simetría de la recombinación bajo $E \leftrightarrow \Omega - E$. La forma débil B.7 es preferible en un borde espectral singular, y evita dividir por la DOS dentro del gap.

El flujo electrónico a **energía fija** y la ecuación continua son

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_L &= N_1^2 - R_2^2, \quad \Phi_f = -4N_0 D \mathcal{D}_L \nabla_E f, \\ 4N_0 N_1 \partial_t p|_x &= -\nabla_E \cdot \Phi_f + \mathcal{J}_{e\text{-ph}} + 4N_0 N_1 \left[\frac{f_{\text{FD}}(E, T_E) - p}{\tau_{\text{kin}}} + \mathcal{H} \right]. \end{aligned} \quad (\text{D.17})$$

$\tau_{\text{kin}} > 0$ es una entrada constante sobre la energía en cada celda e instante. La inversión D.11 hace que el momento energético del término BGK sea cero. Este cierre conserva energía, aunque no conserva el número de cuasipartículas, que tampoco es un número de electrones conservado. Su tiempo necesita identificación cinética independiente.

La fuente elegida de calentamiento se define completamente por

$$P_{\text{heat}} = \sigma_n |\mathbf{E}|^2 + Q_{\Delta}, \quad T_* = \max(T_E, T_b), \quad f_* = f_{\text{FD}}(E, T_*),$$

$$\mathcal{H}(x) = \frac{P_{\text{heat}} E(x) f_*(E(x)) [1 - p(x)]}{4N_0 \int_0^\infty E^2 f_*(E) [1 - p] dx}. \quad (\text{D.18})$$

Se evalúan exponenciales con reescalado común cuando es necesario. La fuente está definida desde $p = 0$ y satisface $4N_0 \int E \mathcal{H} dx = P_{\text{heat}}$; se anula en cada estado con $p(x) = 1$ mientras el denominador sea positivo. Es un cierre fenomenológico de reparto, no una deducción del calentamiento microscópico de Keldysh. Una tabla completamente saturada no puede recibir potencia: se amplía su soporte o se rechaza ese cálculo, sin perder energía mediante recortes.

La población fonónica obedece

$$g_{\text{ph}}(\Omega) \partial_t n(\Omega) = \int_0^\infty \mathcal{R}_S dE + \int_0^\Omega \mathcal{R}_R dE - \frac{g_{\text{ph}}(\Omega)}{\tau_{\text{esc}}} [n - n_b],$$

$$n_b(\Omega) = \frac{1}{e^{\Omega/(k_B T_b)} - 1}, \quad \tau_{\text{esc}} = 15 \text{ ps}. \quad (\text{D.19})$$

El escape constante es una entrada efectiva de interfaz heredada, no una predicción nueva. No hay fuentes ópticas continuas para $t > t_0$ ni un término adicional de redistribución fonón–fonón. **Origen:** B.1, B.3–B.10, B.13, B.17, B.33–B.34 y B.41.

D.1.6. Derivadas de transporte y del espectro móvil

D.17 evoluciona p a estados fijos, pero transporta a energía fija. La regla de la cadena que conecta ambas representaciones forma parte del contrato:

$$\partial_t p|_x = \partial_t f|_E + \dot{E}|_x \partial_E f, \quad \nabla_E f = \nabla_x p + (\partial_x p) \nabla_E x,$$

$$\dot{E}|_x = \frac{R_2}{N_1} \partial_t |\Delta| - \hbar D \frac{N_2 R_2}{N_1} \mathbf{q}_\delta \cdot \dot{\mathbf{q}}_\delta. \quad (\text{D.20})$$

Los cocientes se usan sobre estados existentes o en forma integral. No se reemplaza un gradiente a energía fija por diferencias de p con igual índice x si los gaps vecinos son diferentes. Si se implementa el lado izquierdo directamente en $p(x)$, la deriva espectral ya está incluida en la reconstrucción; no se añade por segunda vez.

Para construir cambios del catálogo a partir de Δ , se usa

$$\dot{\rho}_\Delta = 2 \text{Re}(\Delta^* D_t \Delta), \quad \dot{\mathbf{q}}_\delta = \frac{\dot{\mathbf{P}} - \mathbf{q}_\delta \dot{\rho}_\Delta}{s_\delta},$$

$$\dot{P}_i = \text{Im}[(D_t \Delta)^* \mathcal{D}_i \Delta + \Delta^* \mathcal{D}_i (D_t \Delta)] + \frac{2e}{\hbar} \rho_\Delta E_i. \quad (\text{D.21})$$

$\mathbf{q}_\delta$ no tiene una ecuación dinámica independiente ni obedece exactamente la identidad polar de $\nabla \theta$ dentro del núcleo. **Origen:** B.16 y B.43–B.45; C.23.

D.1.7. Restricción eléctrica y condiciones espaciales

En todos los sectores resueltos,

$$\mathbf{j}_n = -\sigma_n \nabla \phi, \quad \mathbf{j}_{\text{tot}} = \mathbf{j}_{s,\delta} + \mathbf{j}_n, \quad \nabla \cdot \mathbf{j}_{\text{tot}} = 0. \quad (\text{D.22})$$

Con σ_n constante, $\sigma_n \nabla^2 \phi = \nabla \cdot \mathbf{j}_{s,\delta}$. Esta es la misma corriente física de D.10. El flujo conjugado del condensado que aparece al integrar por partes es

$$Z_i = 2K_0 \mathcal{D}_i \Delta + iV_{\delta,i} \Delta, \quad \mathbf{j}_{s,\delta} = \frac{2e}{\hbar} \text{Im}(\Delta^* \mathbf{Z}). \quad (\text{D.23})$$

En paredes laterales aislantes, con normal exterior $\hat{\mathbf{n}}$,

$$\hat{n}_i Z_i = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot \Phi_f(E) = 0, \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot \nabla \phi = 0. \quad (\text{D.24})$$

La primera condición compleja da dos condiciones reales y anula la corriente superconductora normal. Junto con la última anula la corriente total normal. Los fonones no necesitan un flujo de borde artificial: su ecuación seleccionada es local y el baño entra mediante D.19.

En una unión transparente 2D–1D, para secciones donde la reducción transversal sea válida,

$$\begin{aligned} \Delta_{2D} &= \Delta_{1D}, & \phi_{2D} &= \phi_{1D}, & f_{2D}(E) &= f_{1D}(E), \\ \int_{\Sigma_{2D}} \hat{n}_i(Z_i, j_{\text{tot},i}, \Phi_{f,i}(E)) dS + S_c \hat{n}_i(Z_i, j_{\text{tot},i}, \Phi_{f,i}(E))_{1D} &= 0. \end{aligned} \quad (\text{D.25})$$

Las normales apuntan hacia fuera de cada sector. En 2D se incluye el espesor al integrar la cara. Se remapean las ocupaciones a energía compartida; no se impone continuidad de $p(x)$ entre espectros distintos. Los fonones de una celda compartida se representan una sola vez. No se fabrica un flujo fonónico en una ecuación sin transporte espacial.

Los reservorios remotos se calculan con la rama estable de **la misma** energía térmica regularizada:

$$\begin{aligned} f_\delta^{\text{unif}}(T_b, |\Delta|, q) &= f_e^{\text{FD}}(T_b, |\Delta|, mq) + K_0 |\Delta|^2 q^2 (1 - m^2), \\ \partial_{|\Delta|} f_\delta^{\text{unif}} &= 0, \quad \frac{I}{S_c} = \frac{2e}{\hbar} \partial_q f_\delta^{\text{unif}}, \quad \partial_{|\Delta|}^2 f_\delta^{\text{unif}} > 0. \end{aligned} \quad (\text{D.26})$$

Se selecciona la rama superconductora estable frente a la corriente impuesta, conectada al equilibrio de baja corriente. Ello requiere también pendiente diferencial positiva de su corriente reducida. Denotando sus valores por $|\Delta|_b(I)$ y $q_b(I)$, en los extremos izquierdo y derecho se impone

$$\begin{aligned} |\Delta| &= |\Delta|_b(I), \quad \partial_n \theta = \mp q_b(I) \quad (L/R), \quad \hat{\mathbf{n}} \cdot \mathbf{j}_n = 0, \\ f(E) &= f_{\text{FD}}(E, T_b), \quad \phi_R = 0 \text{ como referencia de potencial.} \end{aligned} \quad (\text{D.27})$$

La notación $\mp$ asigna signo negativo al extremo izquierdo y positivo al derecho. No se añade un valor Dirichlet de fase a las dos condiciones reales ya dadas al condensado. La referencia $\phi_R = 0$ fija la constante del problema eléctrico con Neumann; no añade un flujo distinto. Los modos del reservorio ideal están en n_b , pero el último volumen activo conserva D.19. Si la corriente sale de la rama admitida, se rechaza la interpretación de reservorio empleada y se revisa el dominio exterior: no se recorta I al borde de una tabla. **Origen:** B.36, C.17–C.18, C.25–C.26 y C.38.

D.1.8. Circuito y salidas eléctricas

Se usa una fuente ideal de corriente constante I_b , una carga paralela $R_L > 0$ y la inductancia diferencial de la porción exterior no resuelta, $L_{\text{ext}}^{\text{diff}}(I) > 0$. Los planos L, R abarcan la región 2D y las continuaciones 1D incluidas en D.8:

$$\begin{aligned} V_{\text{patch}} &= \phi_L - \phi_R, & V_{\text{port}} &= R_L(I_b - I), \\ L_{\text{ext}}^{\text{diff}}(I) \dot{I} + V_{\text{patch}} &= R_L(I_b - I), & L_{\text{ext}}^{\text{diff}}(I) &= \frac{d\Phi_{\text{ext}}}{dI}. \end{aligned} \quad (\text{D.28})$$

Φ_{ext} es el flujo enlazado exterior, no el flujo espectral Φ_f . Su energía se calcula mediante

$$U_{\text{ext}}(I) = \int_0^I I' L_{\text{ext}}^{\text{diff}}(I') dI', \quad \dot{U}_{\text{ext}} + IV_{\text{patch}} + R_L(I_b - I)^2 = I_b V_{\text{port}}. \quad (\text{D.29})$$

Para inductancia constante se recupera $LI^2/2$. No se aplica esa fórmula sin derivación cuando la inductancia depende de corriente, ni se incluye otra vez la energía de superflujo de las partes ya resueltas. Las salidas circuitales son $I, V_{\text{patch}}, V_{\text{port}}$ antes de amplificación. Una cadena de lectura medida podría aplicarse después

como procesamiento identificado; no se inventa aquí una capacitancia ni una transferencia de amplificador. **Origen:** C.32–C.34.

D.1.9. Estado inicial y depósito fotónico único

Primero se obtiene el estado estacionario previo al evento con las mismas ecuaciones y bordes, $I(t_0^-) = I_b$, $f = f_{\text{FD}}(E, T_b)$ y $n = n_b$. Se requiere fuerza nula, corriente conservada y $V_{\text{patch}} = 0$ en ese fondo. No se usa la solución antigua como equilibrio exacto del nuevo funcional.

El fotón se representa una sola vez, como energía retenida transferida a fonones en t_0 :

$$\begin{aligned} E_{\text{in}} &= E_\gamma - E_{\text{perdido}}^{<t_0}, & w(\mathbf{r}) &= \frac{\exp[-|\mathbf{r} - \mathbf{r}_0|^2/(2s_\gamma^2)]}{\int_{\mathcal{V}} \exp[-|\mathbf{r}' - \mathbf{r}_0|^2/(2s_\gamma^2)] d^2r'}, & u_\gamma &= \frac{E_{\text{in}}}{d_f} w, \\ n(\Omega, \mathbf{r}, t_0^+) &= n_b(\Omega) + \frac{u_\gamma(\mathbf{r})\alpha^2 F(\Omega)}{g_{\text{ph}}(\Omega) \int_0^\infty \Omega' \alpha^2 F(\Omega') d\Omega'}, \\ \Delta(t_0^+) &= \Delta(t_0^-), & p(t_0^+) &= f_{\text{FD}}(E(x, t_0^-), T_b), & I(t_0^+) &= I_b. \end{aligned} \quad (\text{D.30})$$

$\mathbf{r}_0$, s_γ , t_0 y E_{in} son datos de transferencia de la etapa omitida. En D.30 s_γ es la desviación estándar espacial de la gaussiana; un ancho heredado debe convertirse a esa convención antes de usarlo. Se deposita dentro de la región 2D, con continuaciones inicialmente en el baño. La normalización conserva exactamente E_{in} . Para impactos próximos al borde, esa energía ya debe reflejar las pérdidas anteriores a t_0 : renormalizar el perfil no las calcula. El escape posterior se evalúa en D.19 y no se descuenta además en una segunda fracción de pérdida. No se añaden fluctuaciones Fano en esta versión determinista. **Origen:** B.38–B.39 y C.6.

D.1.10. Ecuaciones que se evalúan como balances

Los balances se registran junto con la trayectoria; no constituyen ecuaciones térmicas adicionales que se impongan a p :

$$\begin{aligned} u_{\text{ph}} &= \int_0^\infty g_{\text{ph}} \Omega n d\Omega, & \mathbf{Q}_e &= \int_0^\infty E \Phi_f(E) dE, \\ P_{e-\text{ph}} &= \int_0^\infty \Omega \left[\int_0^\infty \mathcal{R}_S dE + \int_0^\Omega \mathcal{R}_R dE \right] d\Omega, \\ P_{\text{esc}} &= \int_0^\infty \frac{g_{\text{ph}} \Omega (n - n_b)}{\tau_{\text{esc}}} d\Omega, & J_{\text{tr},i} &= \text{Re}(Z_i^* D_t \Delta). \end{aligned} \quad (\text{D.31})$$

La identidad local para $t > t_0$ es

$$\partial_t(e_\delta + u_{\text{ph}}) = -\nabla \cdot \mathbf{Q}_e + \nabla \cdot \mathbf{J}_{\text{tr}} + \mathbf{j}_{\text{tot}} \cdot \mathbf{E} - P_{\text{esc}}. \quad (\text{D.32})$$

Q_Δ se cancela entre condensado y ocupaciones; el trabajo $\mathbf{j}_{s,\delta} \cdot \mathbf{E}$ puede cambiar de signo y no se añade como calor positivo. Al integrar en el dominio, los flujos de interfaz D.25 se cancelan. Si $U_{\text{res}} = \int (e_\delta + u_{\text{ph}}) dV$,

$$\frac{d}{dt}(U_{\text{res}} + U_{\text{ext}}) = I_b V_{\text{port}} - R_L (I_b - I)^2 - \int_{\mathcal{V}} P_{\text{esc}} dV - \oint_{\partial \mathcal{V}} (\mathbf{Q}_e - \mathbf{J}_{\text{tr}}) \cdot \hat{\mathbf{n}} dS. \quad (\text{D.33})$$

El flujo de trabajo de reservorios que cambian amplitud o fase permanece en $\mathbf{J}_{\text{tr}}$; omitirlo falsearía un balance de un dominio abierto. $\int \mathbf{j}_{\text{tot}} \cdot \mathbf{E} dV = IV_{\text{patch}}$ usa conservación de corriente y los planos eléctricos declarados. En t_0 se añade el salto E_{in} una sola vez. **Origen:** B.8–B.14 y C.18–C.21, C.34.

D.2. Datos admitidos y parámetros del ensayo

El catálogo electrónico de referencia conserva $T_c = 8.65$ K, $T_b = 0.9$ K, $D = 1.581 \times 10^{-4}$ m²/s y $\sigma_n = 4.2 \times 10^5$ S/m, con N_0 obtenido de Einstein. Los ensayos uniformes usan ancho 120 nm y espesor 7 nm. Son parámetros compartidos con el escenario existente, no una nueva caracterización de material. Se conserva la razón débil

$\Delta_0/(k_B T_c) = 1.764$; no se reescala sólo el gap sin volver a derivar energía, fuerza y corriente. A explica el alcance de esta elección frente a correcciones de acoplamiento fuerte.

La entrada fonónica completa debe satisfacer

$$g_{\text{ph}} \geq 0, \quad \alpha^2 F \geq 0, \quad \text{supp}(\alpha^2 F) \subseteq \text{supp}(g_{\text{ph}}), \quad \int_0^\infty g_{\text{ph}}(\Omega) d\Omega = 3n_{\text{at}}. \quad (\text{D.34})$$

Esta última normalización supone todos los modos y n_{at} la densidad de átomos, no la densidad de celdas. Si una tabla está por átomo y THz, $\Omega = h 10^{12} \nu_{\text{THz}}$ y $g_{\text{ph}} = n_{\text{at}} F_\nu / (h 10^{12})$. La unidad, el Jacobiano y el conteo deben estar documentados antes de calcular tasas absolutas.

Diagnóstico de entrada: el archivo de Geringa nbn-a2f-ph.dat tiene integral 0.7084201 bajo su cabecera estados/THz y 1.60 % de peso negativo respecto del positivo. No satisface tres modos por átomo ni seis por celda. Una posible discrepancia meV/THz aproxima el valor esperado, pero no justifica reinterpretarlo. La decisión es rechazar esa entrada para energías y tasas fonónicas absolutas hasta establecer su procedencia; no recortarla ni renormalizarla silenciosamente. La figura B.3 y su CSV sustentan esta decisión. Las pruebas estructurales de B usan un espectro Debye analítico declarado como sintético.

Faltan valores identificados de τ_{kin} y de la transferencia temprana, además de los datos del circuito exterior y la longitud suficiente de las continuaciones para cada geometría. Son entradas explícitas del sistema, no ecuaciones pendientes de elegir. La falta de una entrada material admisible no impide probar el algoritmo con datos sintéticos; sí impide llamar predicción NbN a esa prueba.

D.3. Qué predicen ya las pruebas y qué no

Cada bloque ejecutó un programa propio de 0.4 en Geringa. Se repitieron verificaciones críticas y se añadieron trayectorias; no se reutilizaron números antiguos como resultados nuevos. Todas las corridas son ligeras, con un hilo, y no ejecutan PRE, SS ni un transitorio fotónico de producción.

Diagnóstico nuevo	Resultado observado	Consecuencia para un transitorio completo
A: 80 estados, derivadas de energía y corriente	Errores escalados de orden 10^{-11} ; relación de Maxwell coherente	El catálogo uniforme no introduce fuerzas incompatibles dentro de lo probado
A: 12020 soluciones retardadas	Residuo original 2.34×10^{-14} ; rama física verificada	Evita aceptar raíces espurias; aún debe convergerse la cuadratura cinética
B: paquetes de igual energía y relajación	Cociente de fuerzas 25.1873; residuo energético BGK 2.78×10^{-16}	Una única temperatura perdería información que afecta a la recuperación
B: fuente desde el vacío	Energía integrada correcta a 4.17×10^{-17} absoluto	El inicio no depende de sembrar una ocupación arbitraria
B: dos celdas, reacciones, difusión y escape	Residuo total 2.02×10^{-16} ; refinamiento de energía final 8.14×10^{-5} relativo	La lista de reacciones puede conservar energía durante una trayectoria sintética
C: variación cartesiana con dos ceros	Fuerza y corriente verificadas a 4.34×10^{-11} y 7.40×10^{-12}	La ecuación implementable sí deriva de la energía finita declarada
C: núcleo prescrito, $\delta/\Delta_0 = 0.05, 0.10, 0.20$	Energía cambia 1.26 %; dispersión de fuerza máxima 205 %	La nucleación y el cruce de vórtices no están físicamente estabilizados
C: perturbación espacial con $k\ell_0 \simeq 1$	Rigidez local 30.31 % mayor; tiempos condicionales 2.793 frente a 3.639 ps	El gradiente local puede acelerar la relajación de estructuras cortas
C: celda BCS aislada con poblaciones	$ \Delta /\Delta_0 : 0.60 \rightarrow 0.94199$, $T_E : 0.9 \rightarrow 4.5182$ K; deriva energética 5.40×10^{-11}	La recuperación transfiere energía sin evolucionar una temperatura como variable primaria
C: rama uniforme regularizada	Corriente máxima 38.4557 frente a 38.8503 μA , diferencia -1.016 %	Una corriente uniforme próxima no valida el núcleo ni la barrera de detección

Los errores de tabla son residuos de pruebas concretas, no barras de incertidumbre física. La trayectoria BCS apaga colisiones y escape para aislar el acoplamiento; los tiempos de rigidez aplican la misma movilidad KWT a dos fuerzas estáticas. Ninguna de esas pruebas calcula un umbral de fotón, un tiempo de switching o una latencia 2D.

D.3.1. Circuito y almacenamiento exterior

La prueba independiente de D impone una resistencia temporal de diagnóstico en lugar de calcularla desde una película. Así aísla el circuito D.28–D.29 y permite comprobar el balance con una referencia distinta. La resistencia prescrita no es una predicción del pulso SNSPD.

Para el ejemplo de inductancia diferencial dependiente de corriente,

$$L_{\text{ext}}^{\text{diff}}(I) = L_0 [1 + \eta_L (I/I_b)^2], \quad U_{\text{ext}}(I) = \frac{L_0 I^2}{2} + \frac{L_0 \eta_L I^4}{4 I_b^2}. \quad (\text{D.35})$$

η_L es un coeficiente adimensional del ensayo, distinto del regulador espectral. Sustituir D.35 en D.29 permite seguir fuente, carga, resistencia prescrita y energía almacenada con signos fijados. La prueba contrasta integración independiente, refinamiento temporal y el límite de inductancia constante con solución exponencial exacta.

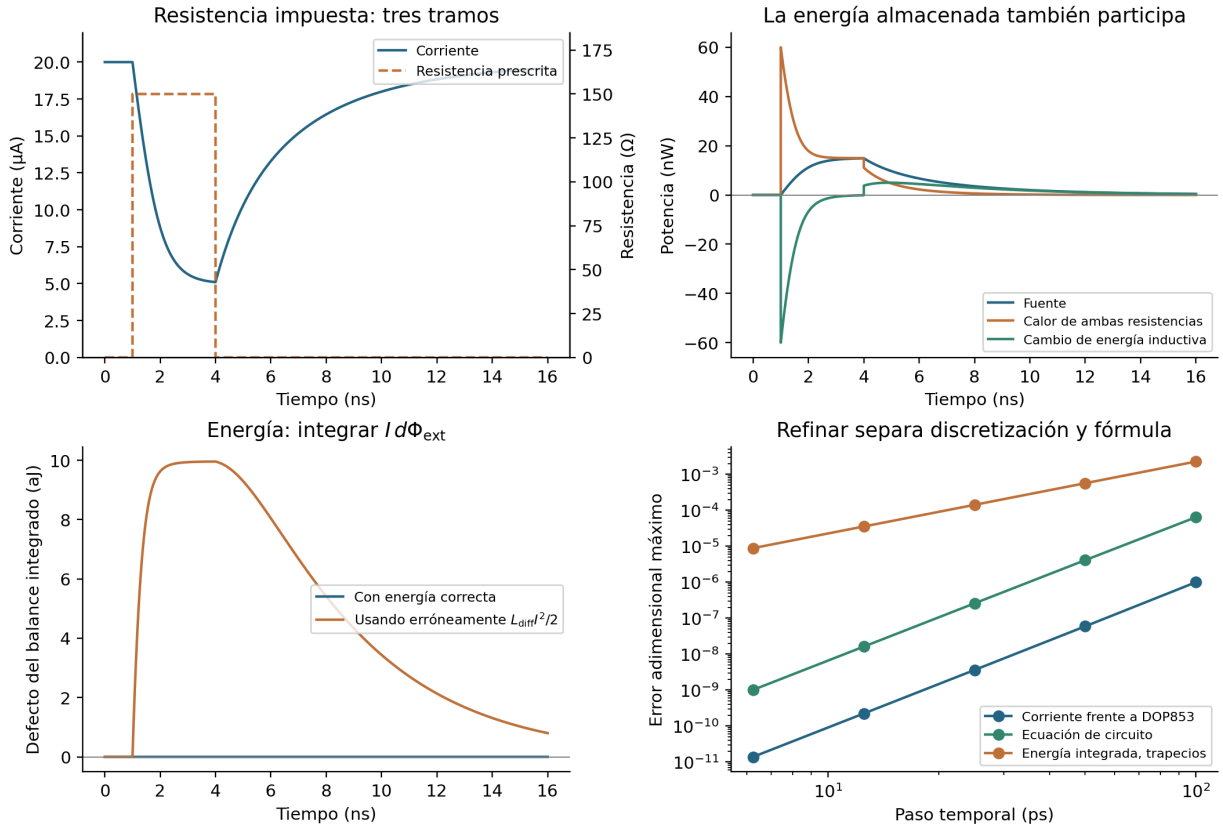


Figura D.1. Diagnóstico circuital independiente con resistencia prescrita. La redistribución de corriente genera el voltaje de puerto; la contabilidad incorpora la energía exterior derivada de la inductancia diferencial. Los parámetros son sintéticos y no representan una señal de detección calculada por A–C.

Se usan $I_b = 20 \mu\text{A}$, $R_L = 50 \Omega$, $L_0 = 100 \text{ nH}$ y $\eta_L = 1$. La resistencia prescrita es 0, 150 y 0 Ω en los intervalos 0–1, 1–4 y 4–16 ns. Cada tramo se integra por separado. Al refinar el paso de 100 a 6.25 ps, la corriente y la ecuación circuital muestran orden cuatro; la energía integrada por trapecios, orden dos. En la malla fina, el error de corriente respecto de DOP853 es $1.38 \times 10^{-11} I_b$ y el defecto energético máximo es $3.55 \times 10^{-22} \text{ J}$. La fórmula incorrecta $L_{\text{ext}}^{\text{diff}} I^2/2$ deja un defecto $9.96 \times 10^{-18} \text{ J}$. El límite de inductancia constante coincide con la solución exponencial a $5.67 \times 10^{-11} I_b$.

Los parámetros, tolerancias, errores y datos completos se registran en D04_circuito_y_balance.json y dos CSV. Esta comprobación no necesita un transitorio del detector para descubrir un error de energía inductiva. Tampoco demuestra que la resistencia prescrita reproduzca un dispositivo.

D.3.2. Una condición espacial que la conservación no garantiza

El símbolo principal mide cómo responden las perturbaciones de longitud de onda muy corta a las derivadas espaciales de mayor orden. Para definirlo sin utilizar una fase singular, sea $z_1 = \text{Re } \Delta$, $z_2 = \text{Im } \Delta$ y $\hat{\mathbf{k}}$ una dirección espacial unitaria. La condición de admisión del candidato es

$$M_{ab}(\hat{\mathbf{k}}) = \frac{\partial^2 e_\delta}{\partial(\partial_i z_a) \partial(\partial_j z_b)} \hat{k}_i \hat{k}_j, \quad \lambda_{\min}[M(\hat{\mathbf{k}})] > 0 \quad \text{para toda } \hat{\mathbf{k}}. \quad (\text{D.36})$$

Las derivadas mantienen fijos los campos locales y sus ocupaciones; se suman i, j . $\lambda_{\min}$ es el menor valor propio de la matriz real simétrica de dos componentes. Es una condición necesaria para admitir el bloque del condensado, no una prueba completa del sistema cinético acoplado. Con una movilidad positiva, un valor negativo permite un crecimiento proporcional al cuadrado del número de onda. Reducir el paso temporal no corrige ese defecto continuo. Un valor no positivo, o una incertidumbre numérica que no permita certificar el signo, exige detener y declarar no admisible la trayectoria; no se recorta la rigidez.

La comprobación de C ofrece un contraejemplo explícito en una población vacía: $|\Delta| = 0.60\Delta_0$, $q\ell_0 = 1$ y $\delta = 0.10\Delta_0$, donde $\ell_0 = \sqrt{\hbar D / (2k_B T_c)}$. La rigidez de fase a amplitud fija es negativa, -0.34343 en las unidades declaradas en C. La contribución de Poisson es de orden inferior en número de onda y no elimina este crecimiento. El resultado es distinto de la pendiente de una rama cuya amplitud ya se minimizó: aparece incluso fijando esa amplitud.

Esta condición restringe los ensayos posibles, pero no repara el modelo en los estados rechazados. Un SNSPD puede explorar superflujo intenso y amplitud reducida durante un evento; por ello no se asegura que una trayectoria de detección permanezca dentro del dominio admitido. La figura nueva de admisibilidad espacial de C y sus datos documentan el diagnóstico. No se introduce una corrección de gradientes improvisada para declarar resuelta esa dificultad.

D.4. Secuencia de implementación y condiciones de promoción

El contrato continuo está fijado en D.1. La siguiente implementación experimental debe discretizar esa misma energía y compartir cada flujo y reacción entre sus balances. La secuencia reduce incertidumbres distintas en cada paso:

1. **Admitir datos y construir el catálogo.** Resolver las unidades fonónicas, los soportes y la normalización. Converger energía del vacío, derivadas y regulador espectral. Verificar que la tabla consultada en cada campo reproduce sus propias fuerzas y corriente.
2. **Acoplar una y dos celdas superconductoras.** Repetir con espectro móvil las pruebas que B realizó con DOS normal; incluir transporte entre gaps diferentes y remapeo a energía fija. Comprobar Pauli, positividad fonónica y energía sin recortes. Este punto todavía no está cubierto por la trayectoria normal de B ni por la celda sin transporte de C.
3. **Resolver el ensayo espacial admitido con bordes y circuito.** Comprobar primero D.36, sin proseguir una trayectoria que pierda esa propiedad. Comprobar flujos de interfaz, trabajo de reservorios y D.33; aumentar continuaciones hasta que la región central sea independiente de sus extremos. Converger espacio, tiempo y energías por separado, incluyendo sesgo de tabla. Mantener las mismas entradas materiales durante la comparación.
4. **Contrastar física del núcleo y de la disipación.** Medir sensibilidad de fuerzas, perfiles, barreras y primeros eventos de fase frente a una referencia espacial adecuada. El parámetro finito $\delta = 0.10\Delta_0$ no queda validado por tomar una malla más fina. Identificar τ_{kin} y contrastar movilidad KWT y reparto de calor en el régimen de uso.
5. **Comparar transitorios completos y promover sólo tras cumplir los criterios.** Comparar amplitud, distribuciones, corrientes, ambos voltajes, tiempos de primeros eventos de fase y balance, a iguales geometría, energía retenida y condiciones de borde. Separar el tiempo desde t_0 de la etapa óptica omitida.

Las tolerancias de aceptación se fijarán antes de comparar trazas, en función de los observables requeridos y la precisión experimental. Las pruebas presentes no permiten asignar honestamente una tolerancia universal de latencia. Un residuo pequeño de energía es necesario, pero no prueba la corrección del cierre ni la convergencia de un evento de nucleación.

Estado al cierre de 0.4: catálogo y balances parciales verificados; candidato continuo restringido documentado; pérdida de positividad espacial detectada; datos fonónicos, núcleo y cinética absoluta todavía no admitidos para predicción material. Se conserva producción sin cambios. Los hallazgos indican exactamente qué verificar antes de esperar un comportamiento fiable en transitorios completos.

D.5. Archivos, reproducción y lectura del cuaderno

La entrega contiene cinco Markdown, cinco PDF, sus fuentes LaTeX, figuras PNG/PDF, scripts de sandbox/model_v0_4 y resultados de docs/modelo_v0_4/verificaciones. Cada cálculo escribe versiones de bibliotecas, residuos y datos; el manifiesto final enlaza los archivos por SHA-256. La copia de Geringa se verifica contra esos hashes. Los scripts de construcción documental no ejecutan el solver físico.

El cuaderno vigente E-r02 tiene ocho clases activas y 24 respuestas pendientes. La antigua clase de Nambu se retira y se reemplaza por ocupaciones/operadores y luego una columna Nambu de dos modos. Variaciones parte de una curva de perturbación; modos/DOS, DFT y DFPT se desarrollan en clases separadas. E09 y E10 sustituyen la anterior E08. La revisión del cuaderno se registra independientemente de la edición física 0.4. No se supone aprobada ninguna clase por ausencia de respuesta, ni se incluyen respuestas atribuidas al lector.

La procedencia técnica se mantiene cerca de cada bloque de D.1. Para las derivaciones y fuentes primarias completas: A desarrolla el funcional estático desde Virtanen et al. y las convenciones de Usadel; B desarrolla reacciones, energía adiabática y datos fonónicos con Vodolazov, Allmaras y Simon et al.; C deriva la extensión espacial efectiva, la ley compleja y el balance circuital. Los cierres efectivos añadidos en esta iteración se identifican como tales y no se atribuyen a una deducción microscópica que las referencias no proporcionan.